2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科 電気電子情報工学専攻
修士課程 外国人留学生試験問題

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　1　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　60　分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	筆記用具、定規のみ使用可。 電卓使用不可。	1枚もの×1	1枚

実 施 日	2024 年 1 月 10 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	専門科目

1 パワーエレクトロニクスに関する以下の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1) 図 1-1 に示す，交流電源が接続された RLC 回路について，以下の(a)～(d)の問いに答えなさい。ただし，交流電源の電圧は $e(t) = 100\sqrt{2}\sin 2t$ [V]とする。

(a) この回路の複素インピーダンス$\dot{Z}$を求めなさい。

(b) 電源に流れる瞬時電流$i(t)$を，sin関数を用いて表しなさい。

(c) 瞬時電圧$v(t)$を，sin関数を用いて表しなさい。

(d) この回路で消費される有効電力を求めなさい。

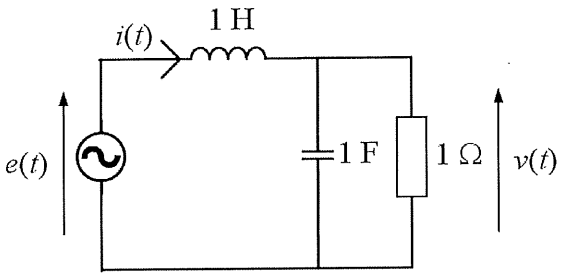


図 1-1

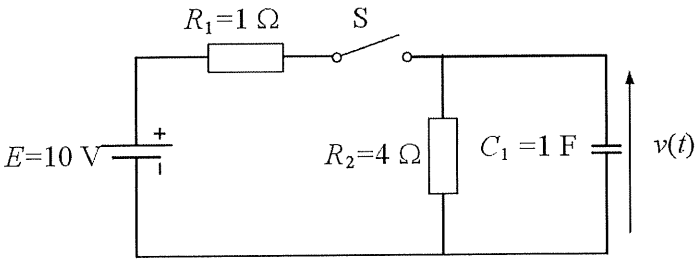


図 1-2

(2) 図 1-2 の回路で，スイッチ S をオフしてから十分に時間が経過している。スイッチ S を$t = 0$ s でオンするとき，以下の(a)～(d)の問いに答えなさい。

(a) スイッチ S をオンした後のキャパシタ電圧$v(t)$に関する微分方程式を立てなさい。

(b) スイッチ S をオンする直前のキャパシタ電圧の値（第一種初期値）$v(-0)$を求めなさい。

(c) スイッチ S をオンした直後のキャパシタ電圧の値（第二種初期値）$v(+0)$を求めなさい。

(d) スイッチ S をオンした後のキャパシタ電圧$v(t)$を式で表しなさい。

(3) 図 1-3 の回路のスイッチ S を図 1-4 のように動作させた。このとき以下の(a)～(c)の問いに答えなさい。なお，インダクタ電流i_Lは連続的に流れており，キャパシタの静電容量10 mF は十分に大きいため，出力電圧の変動は無視できるものとする。

(a) 回路の名称を答えなさい。

(b) スイッチ S のデューティ比を求めなさい。

(c) 定常状態における出力電圧V_o [V]とインダクタ電流i_Lの波形を描きなさい。なお，縦軸の目盛りに数値を記入すること。

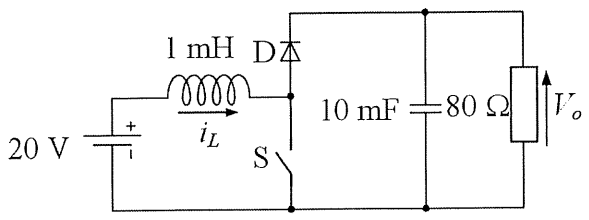


図 1-3

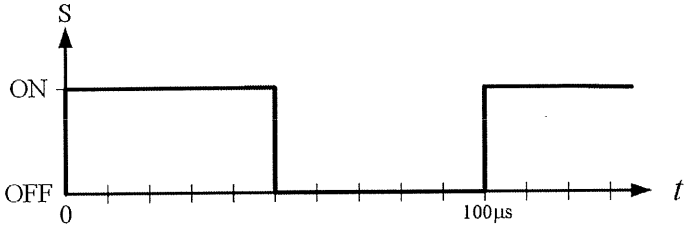


図 1-4